

รายงาน

Elliptic Curve Cryptography

จัดทำโดย

นาย ประวิน หมวดสุข	6834432623
นาย ปัญญากร อินทะสมบัติ	6834433223
นาย ศุภกรณ์ คำวงษา	6834456723
นาย สรวิชญ์ นวมวัตร์	6834458023

เสนอ

ผศ.ดร. วุฒิชัย จงจิตเมตต์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2301230 Discrete Math for CS

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Introduction

Public-key cryptography ถูกเสนอโดย Diffie และ Hellman ในปี 1976 ระบบการถอดรหัสช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่ไม่ได้พบกันสามารถติดต่อกันได้ สามารถตกลงในการใช้ Secret Key หรือตรวจสอบ ข้อความผ่าน Open Network ความปลอดภัยของระบบนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ แต่ แก้ย้อนกลับได้ยาก ระบบแรกๆที่นำมาใช้งานอย่างแพร่หลายคือ **Diffie-Hellman Key Exchange** และ **RSA** ซึ่งใช้การคำนวณแบบ Arithmetic modulo ด้วยจำนวนเต็มที่ใหญ่มาก ความปลอดภัยทั้ง สองระบบนี้ผูกติดอยู่กับความยากของ Discrete Logarithm ใน $\mathbb{Z}_p^*$ ย่อมาจากคำว่า **Multiplicative Group of Integers Modulo** p และปัญหาแยกตัวประกอบจำนวนเต็มตามลำดับ

ในปี 1958 มี Neal Koblitz และ Victor Miller ได้เสนอแนวคิด ในการเปลี่ยนจากการใช้ Multiplicative Group ของ Finite Field มาใช้ Group of Points บน Elliptic Curve แทน ข้อสังเกตสำคัญคืออัลกอริทึมที่เท่าที่รู้จักในการแก้ปัญหา Discrete Logarithm ในกลุ่มจุดบน Elliptic Cueve ทำงานได้ช้ากว่าอัลกอลิทึมที่ใช้แก้ปัญหาใน $\mathbb{Z}_p^*$ (Multiplicative Group of Integers Modulo p) หรือแยกตัวประกอบมาก ด้วยเหตุนี้ **ECC (Elliptic Curve Cryptography)** จึงเข้ามาแก้ปัญหา และสามารถยกระดับความปลอดภัยได้ในระดับที่เท่ากันโดยใช้ขนาดคีย์ (Key Size) ที่เล็กกว่ามาก คีย์ของ Elliptic Curve ขนาด 256 bit ให้ครอบคุมพอๆ กับคีย์ RSA ที่มีขนาด bit ถึง 3072 bit

ขนาด bit ที่เล็กลงหมายถึงการใช้ Bandwidth และพื้นที่จัดเก็บน้อยลง รวมถึงประมวลผลได้เร็วขึ้น สิ่งเหล่านี้สำคัญมากสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีพื้นที่อย่างจำกัด เช่น สมาร์ตการ์ด, Embedded Controllers และโทรศัพท์ รวมถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แม้ในช่วงแรกจะมีความช้า แต่ ECC ก็ได้กลายมาเป็นตัวเลือกมาตรฐานในช่วง 2010 ในปัจจุบัน การเข้ารหัส **X25519** เป็น Key Exchange ที่ถูกนำมาใช้เจรจามากที่สุดใน TLS ในขณะที่ **Ed25519** ประเภทคีย์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับ Secure Shell (SSH) ก็ถูกใช้ปกป้องระบบ Cryptocurrency ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านล้าน

เนื้อหาในส่วนฉบับนี้ถูกจัดระเบียบไว้ดังนี้ **ส่วนที่ 2** จะแนะนำคณิตศาสตร์ของ Elliptic Curves **ส่วนที่ 3** อธิบายเกี่ยวกับ Hardness assumption และการโจมตี **ส่วนที่ 4** นำเสนอ Protocals **ส่วนที่ 5** เปรียบเทียบ Standardized Curves **ส่วนที่ 6** ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย **ส่วนที่ 7** ตรวจสอบภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม **ส่วนที่ 8** บทสรุป

Contents

Introduction ..... ก
บทนำ ..... ค
หัวข้อย่อย ..... ค

List of Figures and Tables

บทนำ

ข้อความเนื้อหาปกติใช้ฟอนต์ Sarabun ExtraLight ขนาด 12 pt Normal body text is Sarabun ExtraLight at 12 pt.

หัวข้อย่อย

หัวข้อทุกระดับใช้ Sarabun Regular ขนาด 14 pt

Me worked